CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aula 15 – Distribuição Amostral da Média e da Proporção; Aproximação Normal à Binomial

Tabela de Referências – exercícios recomendados

Distribuição amostral da média e da proporção

Referência	Exercícios	Recomendação
Bussab & Morettin, *Estatística Básica*, 9ª ed.	Cap. 10: Problemas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	Os Problemas 4 a 6 constroem a distribuição amostral "na mão" (usam os dados do Problema 3). Os Problemas 7 a 10 são sobre a média; 11 a 13, sobre a proporção.
Magalhães & Lima, *Noções de Probabilidade e Estatística*, 5ª ed.	Cap. 7 (7.5 Exercícios): 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14	O 5 constrói a distribuição amostral de $\bar{X}$ para $n = 2$; os demais calculam probabilidades com $\bar{X}$ normal. O 12 e o 13 mostram o efeito de n e de σ^2.
Montgomery & Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 7ª ed.	Cap. 7: 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.8	Aplicações de engenharia com $\bar{X}$. O 7.2.4 parte de uma população uniforme (TLC); o 7.2.5 pede o tamanho de amostra para um erro-padrão dado.
Morettin, *Estatística Básica: Probabilidade e Inferência*	Cap. 9: Exercícios propostos 1, 2, 3, 4 e 5	Os exercícios 1 a 3 treinam a distribuição amostral da média; 4 e 5, a da proporção.

Aproximação normal à binomial

Referência	Exercícios	Recomendação
Bussab & Morettin, *Estatística Básica*, 9ª ed.	Cap. 7: Problemas 22, 23 e 24	Comparam o cálculo binomial exato com a aproximação normal.
Magalhães & Lima, *Noções de Probabilidade e Estatística*, 5ª ed.	Cap. 6 (6.3 Exercícios): 31	Compara a solução exata com a aproximação normal em dois casos: $n = 20$ (aproximação ruim) e $n = 150$.
Montgomery & Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 7ª ed.	Cap. 4: 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.8 e 4.6.9	Só aproximações da binomial (os exercícios 4.6.2, 4.6.5, 4.6.7 e 4.6.10 aproximam a Poisson, que não é tema desta aula). O 4.6.9 já tem o raciocínio de teste de hipóteses.
Morettin, *Estatística Básica: Probabilidade e Inferência*	Cap. 6: Exercícios propostos 4, 5, 6, 7, 8 e 9	Do mais simples (4) a aplicações mais ricas (8, com parafusos defeituosos, e 9, com lançamentos de moeda).

Consulte o enunciado completo de cada exercício diretamente no livro e na edição indicados.

Tabela elaborada com auxílio de IA (Claude); confira antes do uso.